

Chuyển GitHub và Vercel, hoặc cùng làm chủ

Hướng dẫn từng bước — không cần biết lập trình

Anh hỏi có cách nào thêm đồng sở hữu, hoặc hai người cùng làm và cùng deploy được không. Câu trả lời khác nhau ở hai nơi, và có một điều về Vercel đáng biết ngay: hôm nay anh không deploy được, kể cả khi anh push code lên GitHub.

Tài liệu này giải thích vì sao, rồi đưa ra ba phương án kèm chi phí thật, và các bước cho phương án được đề xuất.

NGÀY

19 tháng 8, 2026

KHO MÃ NGUỒN

ThangNguyen-bot/vam-os-admin-portal

GITHUB

Đồng sở hữu được — miễn phí

VERCEL

Đồng sở hữu được — có phí

Câu trả lời ngắn

NƠI	ĐỒNG SỞ HỮU?	HAI NGƯỜI CÙNG DEPLOY?	CHI PHÍ
GitHub – kho cá nhân (tình trạng hôm nay)	Không	Đẩy code được, nhưng không sửa được cài đặt	0 đ
GitHub – Organization	Có, nhiều chủ	Có	0 đ
Vercel – tài khoản Hobby (tình trạng hôm nay)	Không	Không — chỉ chủ tài khoản	0 đ
Vercel – Team gói Pro	Có, nhiều chủ	Có	~20 USD/người/tháng

Nói gọn

GitHub cho đồng sở hữu miễn phí — chỉ cần chuyển kho mã nguồn từ tài khoản cá nhân của anh Thắng vào một *Organization*, rồi đặt cả hai làm chủ. Vercel thì đồng sở hữu phải trả tiền — gói miễn phí của Vercel về nguyên tắc không cho phép nhiều người.

Vì sao GitHub cá nhân không thể có hai chủ

Tài liệu GitHub ghi rõ: kho mã nguồn thuộc tài khoản cá nhân **có đúng một chủ**, và người được mời vào chỉ có **một mức quyền duy nhất** — không có mức “quản trị”. Người cộng tác đẩy code lên được, tạo và gộp pull request được, nhưng *không* mời được người khác, *không* đổi được chế độ công khai/riêng tư, *không* sửa được cài đặt, *không* xoá được kho. Muốn nhiều chủ thì phải dùng Organization — đây là khuyến nghị chính thức của GitHub.

Vì sao hôm nay anh không deploy được

Đây là phần đáng ngạc nhiên nhất, và nó giải thích một chuyện anh đã sống chung lâu nay: vì sao mọi lần đưa lên bản chạy thật đều phải qua anh Thắng.

Quy định của Vercel với tài khoản Hobby

Tài liệu Vercel ghi: “Gói Hobby không hỗ trợ cộng tác với kho mã nguồn riêng tư.” Và: “Để một commit được deploy dưới tài khoản Hobby, tác giả commit phải chính là chủ tài khoản Hobby đang chứa dự án.”

Nghĩa là: anh push code lên GitHub, GitHub nhận, nhưng **Vercel từ chối dựng bản mới** vì tác giả commit không phải anh Thắng. Không phải anh làm sai — hệ thống được thiết kế như vậy.

Kho mã nguồn này là riêng tư. (Nếu để công khai thì Vercel cho cộng tác miễn phí — nhưng **không nên**: mã nguồn chứa cấu trúc cơ sở dữ liệu, mã dự án Supabase và toàn bộ logic nghiệp vụ của chương trình.)

Vercel Team cho phép nhiều chủ thật sự

VAI TRÒ	LÀM ĐƯỢC GÌ
Owner – chủ	Toàn quyền: cài đặt, thành viên, thanh toán, mọi dự án. Một team có thể có nhiều Owner — Vercel còn khuyên nên có ít nhất hai người.
Member – thành viên	Deploy, quản lý dự án, tên miền, biến môi trường. Không mời người, không dựng thanh toán.
Developer	Deploy được, sửa biến môi trường của bản thử nghiệm. Không sửa được biến của bản chạy thật.
Billing	Chỉ lo thanh toán. Không tốn thêm tiền ghế , và chỉ định được một người.

Có 14 ngày dùng thử Pro miễn phí

Vercel cho dùng thử gói Pro 14 ngày, đủ tính năng cộng tác. Anh có thể làm toàn bộ các bước trong tài liệu này, chạy thử một đợt deploy, rồi mới quyết định trả tiền hay không.

Ba phương án

Phương án A — GitHub Organization + Vercel Pro một ghế	Đề xuất	~20 USD/tháng
Kho mã nguồn vào một GitHub Organization, cả hai đều là chủ (miễn phí). Vercel: tạo team Pro đứng tên anh, chỉ anh giữ ghế. Anh Thắng vẫn xem code, duyệt pull request, gộp code như hiện nay — chỉ khác là anh bấm deploy. Rẻ nhất trong các phương án cho anh toàn quyền.		
Phương án B — GitHub Organization + Vercel Pro hai ghế		~40 USD/tháng
Giống trên, nhưng anh Thắng cũng có ghế Vercel. Cả hai cùng deploy được, cùng xem được nhật ký lỗi, cùng sửa được cấu hình. Chọn phương án này nếu anh Thắng còn hỗ trợ kỹ thuật thường xuyên và anh không muốn thành nút thắt mỗi lần cần đưa bản mới lên.		
Phương án C — Chuyển hết sang tài khoản cá nhân của anh		0 đ
Kho mã nguồn và dự án Vercel đều về tài khoản cá nhân của anh, vẫn gói miễn phí. Không tốn đồng nào, nhưng chỉ đổi chiều vấn đề: từ nay chỉ commit của anh mới deploy được, anh Thắng thì không. Và kho mã nguồn lại quay về chỗ chỉ có một chủ duy nhất.		
Gợi ý cách chọn		
Nếu mục tiêu là anh nắm quyền và không phụ thuộc ai thì chọn A. Nếu mục tiêu là hai người làm việc song song lâu dài thì chọn B — 20 USD chênh lệch mỗi tháng rẻ hơn nhiều so với việc chờ nhau. Chỉ chọn C nếu anh Thắng sắp rút hẳn khỏi dự án.		

Phần 1 — GitHub: tạo Organization và chuyển kho mã nguồn

Phần này **miễn phí** ở cả ba phương án và nên làm trước. GitHub Organization gói Free cho không giới hạn kho mã nguồn riêng tư và không giới hạn thành viên.

1 Anh: tạo Organization

Đăng nhập GitHub bằng tài khoản của anh (hoang-embassy).

Bấm ảnh đại diện góc trên bên phải → **Your organizations** → **New organization** → chọn gói **Free**.

Đặt tên, ví dụ vietnam-alumni-mentoring. Tên này sẽ nằm trong địa chỉ kho mã nguồn nên chọn cho gọn và lâu dài.

2 Anh: mời anh Thắng làm Owner của Organization

Vào Organization → **People** → **Invite member** → nhập ThangNguyen-bot.

Chọn vai trò **Owner**. Đây chính là phần “đồng sở hữu” mà anh hỏi.

Anh Thắng nhận email và bấm chấp nhận.

3 Anh Thắng: chuyển kho mã nguồn vào Organization

Mở github.com/ThangNguyen-bot/vam-os-admin-portal → **Settings** → kéo xuống cuối, mục **Danger Zone** → **Transfer ownership**.

Nhập tên Organization vừa tạo → xác nhận bằng cách gõ tên kho mã nguồn.

Anh phải chấp nhận trong vòng 1 ngày

GitHub gửi email xác nhận và lời mời chỉ có hiệu lực **một ngày**. Quá hạn thì phải làm lại từ đầu. Hai người nên làm cùng lúc.

Những gì đi theo kho mã nguồn — nhiều hơn anh nghĩ

Theo tài liệu GitHub, chuyển kho mã nguồn mang theo: toàn bộ lịch sử code, các issue, pull request, wiki, sao (star), người theo dõi, **webhook**, **khoá bí mật (secrets)** và **deploy key**.

Và **mọi đường dẫn cũ tự động chuyển hướng sang địa chỉ mới** — kể cả lệnh `git clone`, `git push`. Không có gì gãy ngay lập tức. Dù vậy vẫn nên cập nhật lại địa chỉ trên máy của mỗi người cho sạch.

Phần 2 — Vercel: tạo Team và chuyển dự án

Làm phần này SAU khi xong phần GitHub

Chuyển kho mã nguồn sang Organization sẽ làm đứt liên kết giữa Vercel và GitHub. Nếu làm Vercel trước thì phải nối lại hai lần. Làm GitHub xong rồi mới dựng Vercel thì chỉ nối lại một lần.

1 Anh: chép lại toàn bộ biến môi trường trước khi động vào gì

Nhờ anh Thắng mở dự án trên Vercel → **Settings** → **Environment Variables**, chụp lại hoặc chép ra danh sách đầy đủ.

Chép vào đâu

Đây là các khoá bí mật — khoá Supabase, khoá gửi email, mã kết nối. Chép vào **trình quản lý mật khẩu**, đừng gửi qua tin nhắn nhóm hay email. Nếu sau khi chuyển mà thiếu biến nào, đây là bản để khôi phục.

2 Anh: tạo Team trên Vercel

Đăng nhập `vercel.com` bằng tài khoản của anh → bấm ô chọn team góc trên bên trái → **Create Team**.

Đặt tên team, chọn gói **Pro**. Nếu được mời dùng thử 14 ngày thì cứ nhận.

Phương án B: vào **Settings** → **Members** → mời anh Thắng với vai trò **Owner**. Bỏ qua bước này nếu chọn phương án A.

3 Anh Thắng: chuyển dự án sang team của anh

Mở dự án VAM OS trên Vercel → **Settings** → **Advanced** → mục **Transfer Project** → chọn team của anh.

Nếu Vercel báo phải gỡ tên miền trước, làm theo hướng dẫn trên màn hình rồi gắn lại sau khi chuyển.

4 Anh: nối lại dự án với kho mã nguồn ở địa chỉ mới

Trong dự án → **Settings** → **Git**. Nếu thấy báo mất kết nối, bấm nối lại và chọn kho `vam-os-admin-portal` trong Organization mới.

GitHub sẽ hỏi cho phép cài ứng dụng Vercel vào Organization — đồng ý, và cấp quyền cho đúng kho mã nguồn này.

5 Anh: đối chiếu lại biến môi trường

Mở **Settings** → **Environment Variables**, so với bản đã chép ở bước 1. Thiếu cái nào thì thêm lại.

Đặc biệt kiểm tra bốn biến này, thiếu một cái là web app hỏng ngay: `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`, `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`, `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`, `VAM_OS_PUBLIC_BASE_URL`.

Kiểm tra sau khi chuyển

Làm theo đúng thứ tự. Bước 3 là bước quan trọng nhất — nó chính là thứ hôm nay chưa chạy được.

#	VIỆC KIỂM TRA	KẾT QUẢ ĐÚNG
1	Mở web app VAM OS, đăng nhập, mở bảng vận hành	Chạy bình thường, có số liệu
2	Trên Vercel, mở tab Deployments	Thấy lịch sử các lần deploy cũ
3	Anh sửa một chữ nhỏ trong tài liệu, commit và push lên nhánh chính	Vercel tự dựng bản mới . Đây là thứ hôm nay không chạy.
4	Phương án B: anh Thắng cũng push thử một commit	Cũng tự dựng bản mới
5	Kiểm tra tên miền web app còn trở đúng	Mở đúng địa chỉ quen thuộc, không phải địa chỉ tạm của Vercel
6	Trên Vercel → Settings → Cron Jobs	Vẫn còn lịch chạy hằng ngày (nhắc thu recap)

Nếu bước 3 không dựng bản mới

Kiểm tra ba thứ, theo thứ tự:

- a. Tài khoản Vercel của anh đã nối với tài khoản GitHub của anh chưa (Account Settings → Login Connections).
- b. Email trong cấu hình git trên máy anh có trùng với email đã xác minh trên GitHub không — chạy `git config user.email` để xem.
- c. Dự án Vercel đã nối đúng kho mã nguồn ở Organization mới chưa.

Việc dọn dẹp sau cùng

- Mỗi người cập nhật lại địa chỉ kho trên máy mình: `git remote set-url origin <địa chỉ mới>`. Đường dẫn cũ vẫn chuyển hướng, nhưng để sạch.
- Nếu chọn phương án A, anh Thắng vẫn là Owner trên GitHub — vẫn xem, duyệt và gộp code như cũ.
- Nhắc lại: **Supabase là việc chuyển giao riêng**, có tài liệu riêng.

Ai làm gì — tóm tắt một trang

1 · Anh

Tạo GitHub Organization gói Free. Mời anh Thắng làm Owner.

2 · Anh Thắng

Chuyển kho mã nguồn vào Organization. Anh chấp nhận trong vòng 1 ngày.

3 · Anh Thắng

Chép danh sách biến môi trường trên Vercel gửi anh (qua trình quản lý mật khẩu).

4 · Anh

Tạo Vercel Team gói Pro. Phương án B thì mời thêm anh Thắng làm Owner.

5 · Anh Thắng

Chuyển dự án Vercel sang team của anh.

6 · Anh

Nối lại GitHub, đối chiếu biến môi trường, push thử một commit.

Chi phí gộp cả ba hệ thống

HỆ THỐNG	PHƯƠNG ÁN A	PHƯƠNG ÁN B
GitHub Organization	0 đ	0 đ
Vercel Pro	~20 USD	~40 USD
Supabase Pro (tài liệu riêng)	~25–35 USD	~25–35 USD
Tổng mỗi tháng	~45–55 USD	~65–75 USD

Về các con số

Giá lấy theo bảng giá công bố tại thời điểm 19/08/2026. **Xem lại số thật trên màn hình thanh toán trước khi bấm xác nhận** — giá có thể đã đổi. Có thể dùng thử Vercel Pro 14 ngày miễn phí trước khi quyết định.

Điều đáng nhớ nhất trong tài liệu này

GitHub cho đồng sở hữu miễn phí; Vercel thì không. Và cho tới khi làm xong, anh vẫn không tự đưa được bản mới lên — mọi lần deploy vẫn phải qua anh Thắng, không phải vì thiếu quyền trên GitHub, mà vì quy định của gói Vercel miễn phí.